

15 questions « god tier » sur le système électrique européen

Données publiques OpenGridWorks · Global Energy Monitor · Global
Transmission Database · OSM

polars · duckdb · scipy · scikit-learn · pyro · networkx — vérifié ruff · mypy ·
pyright

28 août 2026 · Périmètre : EU27 + UK + Norvège + Suisse + Balkans +
Ukraine/Moldavie + Türkiye + Géorgie

Parc opérant Europe	Pipeline annoncé	Capacité morte	Pipeline sans owner
Parc opérant Europe	Pipeline annoncé	Capacité morte	Pipeline sans owner
Unités sans owner	Sans année MES	Stockage visible (2026)	Gaz opérant
Unités sans owner	Sans année MES	Stockage visible (2026)	Gaz opérant

Résumé. La carte OpenGridWorks n'expose pas d'API documentée ; ses couches sont construites sur des jeux publics que cette analyse récupère directement : Global Integrated Power Tracker (GEM, août 2026, 182 592 unités mondiales), Global Transmission Database v1.0 (interconnexions existantes 2023 + planifiées), Global Solar Power Tracker et lignes haute tension OSM. Le rapport répond aux 15 questions « god tier » : corridors transnationaux (routes de la soie énergétique), biais de couverture, topologie (ponts thermiques), dynamique temporelle (stockage vs gaz), fragilité systémique (cascade, hubris), capital et souveraineté (zombies, friction). Tous les chiffres proviennent des tables `output/tables/*.csv`.

Limites : pas de données horaires (ENTSO-E, Geofabrik, Overpass inaccessibles depuis le sandbox) → duck curve et ramping = proxys statiques explicites ; batteries absentes des données GEM → le stockage visible se limite au pompage + solaire co-localisé ; 34,6 % des unités sans année de mise en service.

Table des matières

Les nouveaux corridors — routes de la soie énergétique et chemin du milieu	3
Q1 — Les données NON cartographiées, et pourquoi leur absence est un signal.	
Q2 — Résolution temporelle des couches, illusions de stabilité	5
Q3 — Retirer bioénergie et « autres » : quels nœuds deviennent insolables ?	5
Q4 — Ponts thermiques : fermer un actif fossile isole-t-il un cluster renouvelable ?	6
Q5 — Les 3 corridors où une ligne HT démultiplie la valeur des centrales existantes	7
Q6 — Ombres de prix : LCOE bas mais prix final élevé (proxy congestion)	7
Q7 — Quand le stockage dépasse-t-il le ramping du gaz restant ?	8
Q8 — Le soir est-il encore 100 % fossile malgré les GW solaires ?	9
Q9 — Cascade canicule + sécheresse 3σ : qui perd hydro, thermique et lignes à la fois ?	10
Q10 — Hubris clusters : renouvelables sans inertie	11
Q11 — Couplage fossile caché : X GW fossiles par GW renouvelable	12
Q12 — Frontières en friction : divergence climatique × interconnexion	12
Q13 — Financés non construits, et zombies (approuvés sans capital)	13
Q14 — Innovation grid-edge vs capacité brute (proxy)	13
Q15 — La question ultime : effacer ou doubler ?	14
Annexe — Audit de la stack et vérification des affirmations	15
Limites et prolongements	18

Les nouveaux corridors — routes de la soie énergétique et chemin du milieu

L'Europe opère aujourd'hui avec ~105 GW d'interconnexions internes et seulement ~1,4 GW vers l'Afrique du Nord. Le pipeline (GTD v1.0) raconte une autre histoire : ~30 GW de nouvelles lignes planifiées, dont les plus massives sont des corridors transnationaux nouveaux.

from_iso3	to_iso3	existing_mw	planned_mw
EGY	GRC	0.0	5,000.0
DEU	GBR	0.0	2,800.0
DNK	GBR	0.0	2,800.0
ITA	TUN	0.0	2,600.0
EST	LVA	0.0	2,100.0
CYP	EGY	0.0	2,000.0
CYP	GRC	0.0	2,000.0
CYP	ISR	0.0	2,000.0
GRC	LBY	0.0	2,000.0
HUN	SVN	0.0	1,200.0
MAR	PRT	0.0	1,000.0
LTU	POL	0.0	1,000.0
FRA	IRL	0.0	700.0
AUT	SVK	0.0	500.0
LVA	SWE	0.0	500.0
MLT	TUN	0.0	250.0

Nouveaux corridors planifiés (0 MW existant → capacité planifiée, MW).

Corridor Sud (Méditerranée)

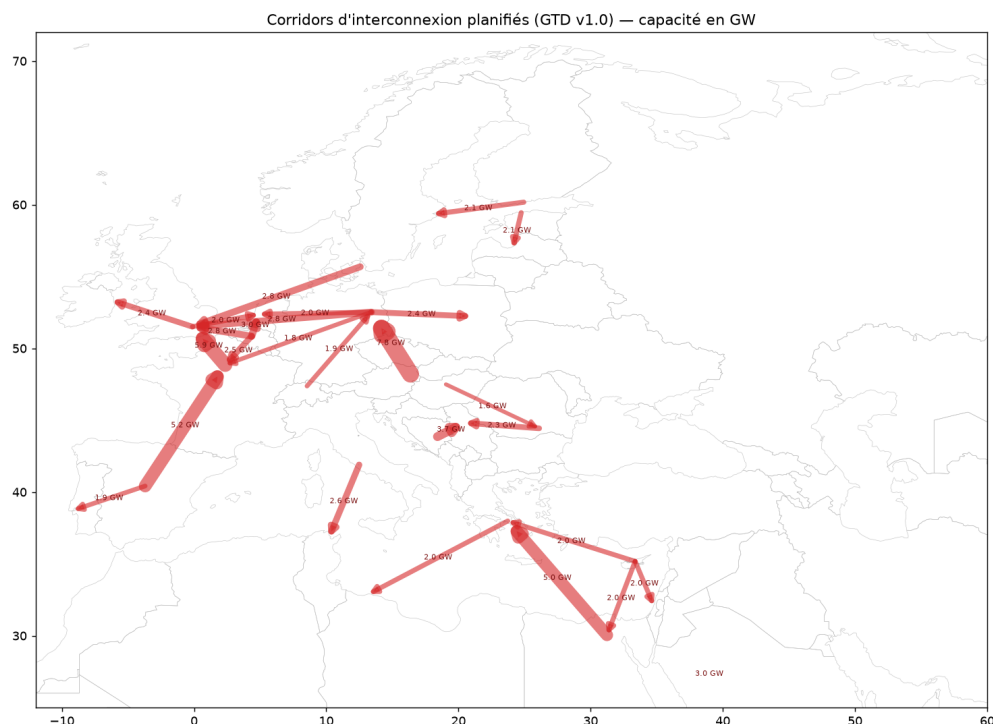
- Égypte-Grèce +5 000 MW (GREGY) · Italie-Tunisie +2 600 MW (ELMED) · Chypre-Égypte / Israël / Grèce +2 000 MW chacun (EuroAsia) · Grèce-Libye +2 000 MW · Maroc-Portugal +1 000 MW · Malte-Tunisie +250 MW. Agrégat Europe-Afrique du Nord : 1 400 → 6 850 MW planifiés.

Corridor Est (« chemin du milieu »)

- Géorgie-Türkiye +1 050 MW · Géorgie-Russie +1 000 MW · Arménie-Iran +850 MW. La Géorgie (3 GW renouvelables opérants, un seul lien de 150 MW) est le symbole du corridor encore bloqué.

Corridor Nord et Est-européen

- DE-GB +2 800 MW · DK-GB +2 800 MW · FR-GB +5 875 MW · IE-FR +700 MW (Celtic) · IE-GB +2 370 MW.
- EE-LV +2 100 MW · LT-PL +1 000 MW (Harmony Link) · DE-PL +2 400 MW · RO-RS +2 310 MW · AT-DE +7 800 MW (le plus gros renforcement intra-UE).



Corridors d'interconnexion planifiés (GTD v1.0) — capacité en GW.

Q1 — Les données NON cartographiées, et pourquoi leur absence est un signal

Les absences ne portent pas sur les coordonnées (GEM ne garde que les unités géolocalisées) mais sur des classes d'actifs entières, des champs économiques et des régions :

- Batteries / stockage hors pompage : aucun MW dans les 182 592 lignes. Le stockage GEM = pompage (1 045 unités) + drapeau « associated storage » sur le solaire → le marché BESS européen est invisible, actif sous-coté.
- Owners : 65,6 % des unités sans owner (88,4 % du solaire) ; 83,2 % sans opérateur → la couche « capital » est vide.
- Années de mise en service : 34,6 % manquantes (84,5 % du pré-construction) → le pipeline est indatable.
- Couches US-only (congressionalDistricts, energyCommunities, evCharging, shalePlays...) : la granularité européenne de la carte est structurellement plus pauvre.

indicator	n	share
units_without_coordinates	0	0.0
units_without_capacity	0	0.0
units_without_owner	40306	0.7
units_without_start_year	21247	0.3
units_without_operator	51080	0.8
units_without_gem_id	0	0.0

Taux de données manquantes sur la grille Europe.

type	n	share_no_owner	share_no_startyear
utility-scale solar	39747	0.9	0.4
wind	14926	0.3	0.4
oil/gas	2154	0.0	0.1
hydropower	1737	0.0	0.1
coal	1545	0.0	0.1
bioenergy	638	0.1	0.2
nuclear	469	0.2	0.4
geothermal	196	0.2	0.2

Données manquantes par type d'actif (parts).

Q2 — Résolution temporelle des couches, illusions de stabilité

Résolutions : GIPT = photo annuelle (statut + année MES + retrait par unité, vintage août 2026) · GTD = photo 2023 (planifié avec year_planned rempli à ~0 %) · OSM = instantané non daté · Batteries = absentes.

- Le stock masque le flux : 288,8 GW de gaz et 254,2 GW d'éolien affichent les mêmes MW sur la carte, des valeurs de réseau opposées.
- Le pipeline est indatable : 84,5 % des unités pré-construction sans année.
- L'historique mort est géant : 942 GW retirés/annulés vs 1,211 GW opérants — la photo 2026 est le résidu d'un très grand cimetière.

status	n	share_no_start
operating	44821	0.2
pre-construction	8760	0.8
cancelled	2147	1.0
announced	1284	0.7
retired	996	0.0
construction	875	0.8
shelved - inferred 2 y	821	1.0
shelved	733	1.0
cancelled - inferred 4 y	717	1.0
mothballed	258	0.1

Part d'unités sans année de mise en service par statut.

scope	op_cap_mw	op_cap_no_startyear_mw	pipeline_cap_mw	dead_cap_mw
europe_grid	1,210,810.9	52,290.4	1,123,616.9	941,712.5

Stock / flux (MW) sur la grille Europe.

Q3 — Retirer bioénergie et « autres » : quels nœuds deviennent insolables ?

Mesure : part de la capacité dispatchable venant de bio/géothermie, et ratio de couverture de la pointe hiver après retrait (seuil d'insolvabilité : couverture < 50 %).

iso3	peak_gw	bio_geo_mw	bio_geo_share_dispatch	dispatch_no_bio_mw	cover_ratio_after	insolvable
DNK	6.5	1,934.0	0.5	1,614.2	0.3	True
ISL	2.4	839.4	0.3	1,928.0	0.9	False
AND	0.0	18.0	0.3	45.0	45,000.0	False
FIN	14.0	3,742.8	0.3	10,594.2	0.8	False
EST	1.6	105.0	0.2	458.1	0.3	True
SWE	27.0	3,333.7	0.1	23,645.0	1.0	False
GBR	45.0	5,318.5	0.1	47,709.2	1.2	False
NLD	18.0	1,632.2	0.1	19,000.5	1.2	False
LTU	3.0	144.0	0.1	2,149.0	0.8	False
TUR	55.0	3,041.4	0.0	73,017.5	1.5	False
PRT	11.0	484.3	0.0	12,434.5	1.3	False
HUN	7.0	212.4	0.0	5,935.5	0.9	False
DEU	85.0	2,247.8	0.0	69,935.3	0.9	False
ITA	60.0	1,645.0	0.0	67,449.0	1.2	False
BEL	14.0	265.4	0.0	11,473.0	0.9	False

Dépendance à bio/géothermie et couverture de pointe après retrait (MW).

Verdict : le Danemark (54,5 % de son dispatchable en bioénergie de chauffage urbain → couverture 0,28) et l'Estonie (0,32) deviennent insolubles. 24,4 GW de bioénergie opérants (GB 5,3, FI 3,7, SE 3,3) sont la source dispatchable invisible des zones nordiques.

Q4 — Ponts thermiques : fermer un actif fossile isole-t-il un cluster renouvelable ?

Réseau des interconnexions existantes GTD : les 38 pays européens forment une seule composante connexe. Mais certains clusters renouvelables ne tiennent que par 1-2 liens :

cluster	n_countries	ren_op_gw	n_external_links	external_capacity_mw
AUT,CHE,DEU,DNK,LTU,LUX,LVA,NOR,SWE	9	208.3	18	27,920.0
ESP,PRT	2	100.7	3	6,200.0
ALB,BIH,GRC,HRV,MNE	5	23.7	12	9,940.0
ROU	1	15.4	5	3,246.0
KGZ,TJK	2	9.0	3	6,470.0
GEO	1	3.0	1	150.0
EST	1	1.7	1	1,016.0
AFG	1	0.4	2	625.0

Clusters renouvelables (>55 % du parc) et leurs liens externes.

- Ibérie (ES+PT) : 100,7 GW renouvelables, un seul lien de 2 800 MW vers la France. Le gaz espagnol (31,5 GW fossiles) est le « pont thermique » qui garde le cluster connecté.
- Géorgie : 3,0 GW renouvelables, 1 lien de 150 MW → le cas le plus extrême.
- Arêtes critiques (betweenness) : TÜR-GRC (660 MW) et GRC-ITA (500 MW) relient Balkans/Moyen-Orient/Asie à l'UE.

iso3	fossil_mw	fossil_share	n_components_after	nodes_isolated_share
SAU	100,620.2	0.9	6	0.1

iso3	fossil_mw	fossil_share	n_components_after	nodes_isolated_share
IRN	80,485.4	0.8	5	0.3
SYR	7,662.3	0.8	4	0.2
UZB	16,937.9	0.7	4	0.2
ITA	50,045.0	0.6	4	0.2
TUR	46,538.5	0.4	4	0.2
GBR	36,995.2	0.4	4	0.2
LTU	1,148.0	0.3	4	0.2
ESP	31,544.0	0.3	4	0.2
FIN	3,427.2	0.1	4	0.2
SWE	2,619.0	0.1	5	0.2

Pivots topologiques (points d'articulation) et masse fossile.

Q5 — Les 3 corridors où une ligne HT démultiplie la valeur des centrales existantes

Méthode : risque de curtailment côté source (renouvelable opérante / ligne existante) × capacité planifiée (score de levier).

1. Espagne ↔ France (+5 200 MW planifiés)

83,6 GW de renouvelables espagnols pour 8,5 GW d'interconnexion (ratio 9,8). Chaque MW pyrénéen débloque des GW déjà construits, aujourd'hui contraints.

2. Égypte ↔ Grèce (5 000 MW)

GREGY : 63,9 GW de parc égyptien, potentiel désertique LCOE < 3 c€/kWh, zéro ligne existante → la ligne crée le marché.

3. Italie ↔ Tunisie (2 600 MW) + Grèce ↔ Libye (2 000 MW)

ELMED et extensions : transforme l'Italie (nœud d'articulation) en hub d'arbitrage Maghreb-UE.

from_iso3	to_iso3	existing_mw	planned_mw	curtail_risk	lever_score_GW
DEU	GBR	0.0	2,800.0	95,806.7	0.1
ITA	TUN	0.0	2,600.0	33,248.7	0.1
GRC	LBY	0.0	2,000.0	14,625.8	0.1
FRA	IRL	0.0	700.0	60,080.3	0.1
DNK	GBR	0.0	2,800.0	8,387.2	0.1
AUT	SVK	0.0	500.0	16,863.4	0.1
HUN	SVN	0.0	1,200.0	4,380.1	0.1
EST	LVA	0.0	2,100.0	1,733.6	0.1
LTU	POL	0.0	1,000.0	3,180.6	0.1
CYP	EGY	0.0	2,000.0	551.9	0.0

Score de levier des corridors planifiés.

Q6 — Ombres de prix : LCOE bas mais prix final élevé (proxy congestion)

Proxy sans données de marché (ENTSO-E bloqué) : GW de renouvelables opérants par GW d'interconnexion.

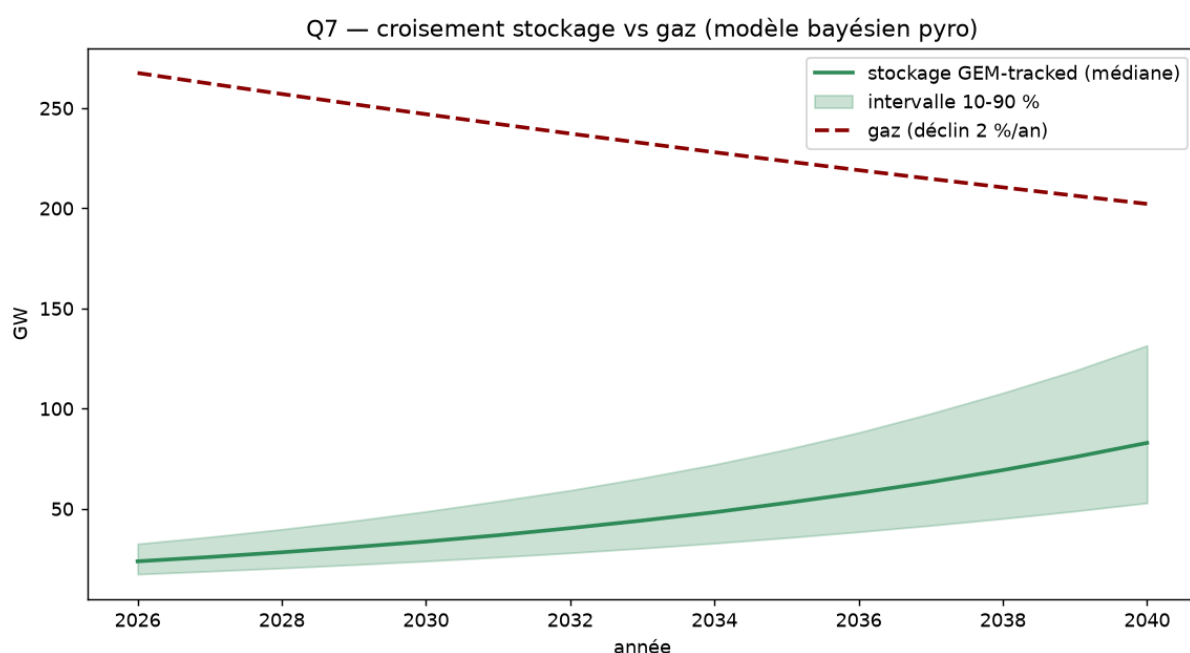
iso3	ren_op_mw	inter_mw	ren_gw_per_inter_gw
GEO	3,008.6	150.0	20.1
TUR	56,933.3	2,900.0	19.6
ESP	83,580.6	8,500.0	9.8
IRL	5,768.2	630.0	9.2
PRT	17,098.5	2,300.0	7.4
GBR	46,072.2	7,030.0	6.6
ROU	15,391.0	3,246.0	4.7
GRC	14,625.8	3,430.0	4.3
DEU	95,806.7	24,165.0	4.0
NOR	34,772.2	8,835.0	3.9
ITA	33,248.7	9,020.0	3.7
UKR	12,501.4	3,649.0	3.4
FIN	11,322.8	3,416.0	3.3
FRA	60,080.3	18,580.0	3.2
POL	19,990.0	6,195.0	3.2

Ratio renouvelables / interconnexion (GW par GW de ligne).

Arbitrage du siècle : Espagne/Portugal (solaire le moins cher d'Europe, congestion pyrénéenne), Türkiye (56,9 GW renouvelables / 2,9 GW de liens), Irlande (éolien offshore contraint par un seul lien). Là où l'écart production/prix est maximal, il y a soit une batterie à construire, soit un câble à acquérir.

Q7 — Quand le stockage dépasse-t-il le ramping du gaz restant ?

La carte ne peut pas répondre — et c'est la réponse. Le stockage visible par GEM (pompage + solaire co-localisé) = 19,1 GW cumulés en 2026, contre 268 GW de gaz opérants. Le modèle bayésien pyro (régression log-linéaire, 500 échantillons) : croisement pas avant 2040.



Mais les batteries réelles (~15-20 GW BESS installés UE-2025, pipeline >100 GW) sont invisibles dans les données GEM. Zones déjà croisées en pipeline (stockage planifié ≥ gaz opérant) : Grèce (–18 GW), Autriche (–3,4), Portugal (–2,1). Zones très loin : Italie (48,8 GW de gaz), GB, DE, ES.

iso3	gas_op_mw	gas_pipe_mw	storage_op_mw	storage_pipe_mw
ITA	48,815.0	5,707.0	7,643.0	2,967.5
GBR	36,995.2	17,286.5	3,254.4	10,646.6
DEU	34,575.2	15,081.4	6,033.0	619.0
ESP	31,284.0	0.0	6,373.1	9,645.4
TUR	26,065.3	850.0	0.0	3,659.7
NLD	14,985.5	560.0	48.8	74.0
FRA	11,614.7	647.0	5,826.0	95.0
BLR	9,230.2	0.0	0.0	0.0
GRC	8,402.6	4,223.0	709.0	25,667.9
AZE	7,140.9	500.0	0.0	100.0
IRL	6,360.2	5,714.6	292.0	1,900.8
BEL	6,069.0	1,770.0	1,308.0	0.0
POL	5,212.0	9,554.0	1,875.0	1,450.0
AUT	4,826.0	0.0	6,144.0	2,060.0
PRT	4,651.5	0.0	3,714.0	3,071.2

Gaz et stockage (MW), opérant et planifié.

Q8 — Le soir est-il encore 100 % fossile malgré les GW solaires ?

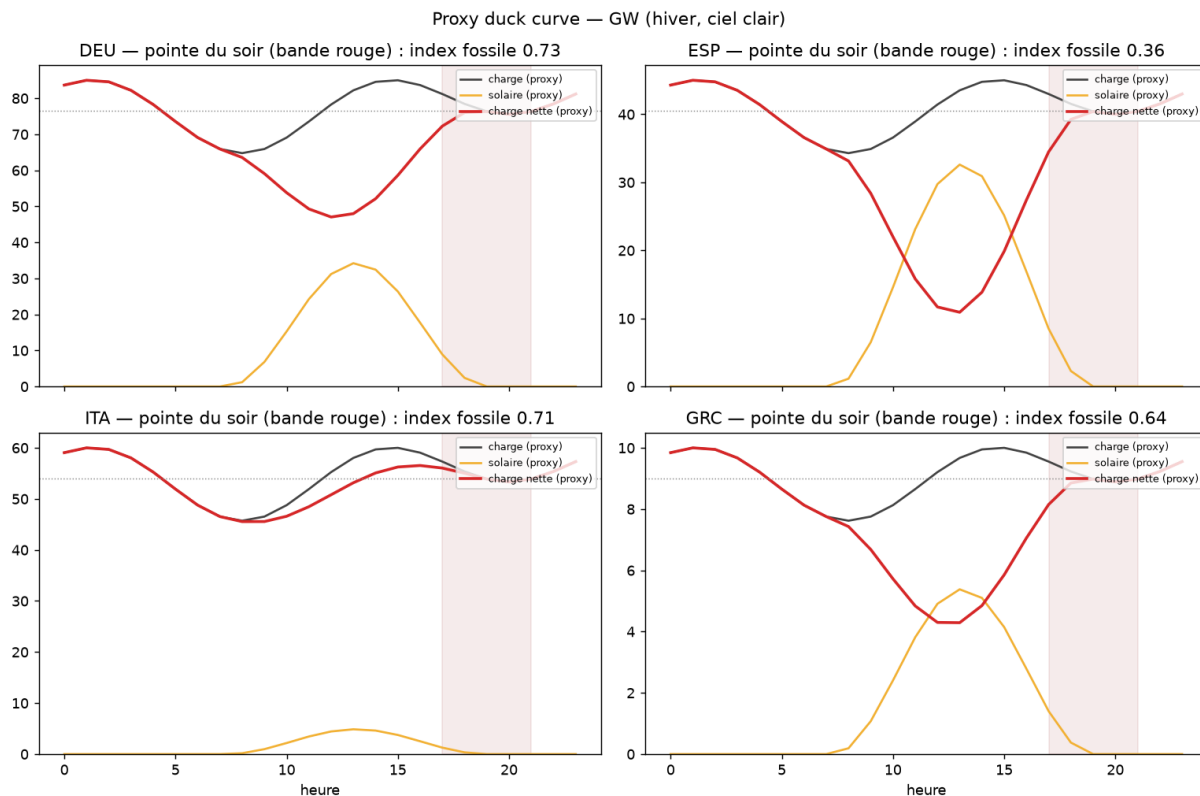
Proxy statique hiver : charge (pointe indicative ENTSO-E 2024) – production propre estimée à 19h (solaire 2 %, éolien 25 %, nucléaire 90 %, hydro 45 %, bio 60 %, géothermie 85 %, pompage 50 %).

iso3	peak_gw	solar_gw	fossil_gw	storage_gw	evening_fossil_in dex
MLT	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0
MDA	1.6	0.2	1.2	0.0	1.0
CYP	1.4	0.4	1.9	0.0	1.0
XKX	1.2	0.0	1.3	0.0	1.0
AZE	6.0	0.3	7.1	0.0	0.9
EST	1.6	1.0	0.5	0.0	0.8
MKD	1.6	0.4	1.2	0.0	0.8
POL	28.0	8.9	32.5	1.9	0.8
SRB	7.0	0.2	5.4	0.6	0.8
IRL	6.5	0.9	6.4	0.3	0.7
DEU	85.0	38.0	62.7	6.0	0.7
NLD	18.0	6.9	18.5	0.0	0.7
ITA	60.0	5.4	50.0	7.6	0.7
HUN	7.0	4.1	3.9	0.0	0.7
GRC	10.0	6.0	9.1	0.7	0.6
TUR	55.0	16.5	46.5	0.0	0.6

iso3	peak_gw	solar_gw	fossil_gw	storage_gw	evening_fossil_in dex
BLR	6.0	0.3	9.2	0.0	0.6
LVA	2.0	0.6	1.1	0.0	0.6

Index « soir fossile » : part de la pointe du soir restant à couvrir (0-1).

La carte flatte le solaire. L'Allemagne affiche 38 GW solaires — en hiver à 19h, il en reste ~0,8 GW et 73 % de la pointe reste fossile. Les prochains marchés du stockage : DE, PL, IT, GR, IE, TÜR.



Proxy duck curve — charge nette hiver (DE, ES, IT, GR).

Q9 — Cascade canicule + sécheresse 3σ : qui perd hydro, thermique et lignes à la fois ?

Indice composite par pays : rangs normalisés de part hydro, part fossile, part variable et inverse du ratio d'interconnexion + probabilité de queue conjointe (gaussienne multivariée scipy).

iso3	hydro_share	fossil_share	var_share	cascade_index
TUR	0.2	0.4	0.3	0.5
PRT	0.4	0.2	0.4	0.4
ITA	0.2	0.6	0.2	0.4
IRL	0.0	0.5	0.4	0.4
ESP	0.1	0.3	0.5	0.4
GRC	0.1	0.4	0.5	0.4
GBR	0.0	0.4	0.4	0.4
ROU	0.3	0.2	0.4	0.4
POL	0.0	0.6	0.3	0.4
DEU	0.0	0.4	0.6	0.4
LTU	0.2	0.3	0.5	0.4

iso3	hydro_share	fossil_share	var_share	cascade_index
EGY	0.0	0.9	0.1	0.4
LVA	0.5	0.3	0.2	0.4
MAR	0.2	0.6	0.3	0.4
CYP	0.0	0.8	0.2	0.4

Indice de cascade (0-1, 1 = risque maximal).

Le scénario cascade frappe d'abord Türkiye, Portugal, Italie, Espagne, Grèce — les nœuds où hydro (asséchée), thermique (dégradée par la chaleur) et lignes (congestion thermique) se dégradent simultanément. La carte montre la moyenne ; la valeur est dans la queue.

Q10 — Hubris clusters : renouvelables sans inertie

KMeans (scikit-learn, 4 clusters) sur [part variable, part stockage, ratio pipeline] → cluster « hubris » = forte pénétration variable + zéro stockage + pipeline massif.

iso3	var_share	storage_share	pipeline_ratio	total_mw	is_hubris
EST	0.8	0.0	6.2	2,296.7	True
DNK	0.7	0.0	2.4	11,935.4	False
DEU	0.6	0.0	0.3	160,802.8	False
ESP	0.5	0.1	1.5	123,353.9	False
LTU	0.5	0.2	0.9	4,472.6	False
GRC	0.5	0.0	4.6	23,688.4	True
NLD	0.5	0.0	0.6	39,551.9	False
GBR	0.4	0.0	1.7	94,919.9	False
IRL	0.4	0.0	5.2	12,251.8	True
PRT	0.4	0.2	0.7	22,234.3	False
HUN	0.4	0.0	0.4	10,528.0	False
ROU	0.4	0.0	0.8	22,381.8	False
SWE	0.4	0.0	2.1	44,225.0	False
FIN	0.4	0.0	2.1	23,114.8	False
POL	0.3	0.0	0.9	53,218.0	False
BGR	0.3	0.1	0.6	13,064.0	False
BEL	0.3	0.1	0.4	16,609.5	False
TUR	0.3	0.0	0.3	106,513.2	False
HRV	0.3	0.1	0.9	4,873.5	False
FRA	0.3	0.0	0.3	139,979.2	False
MAR	0.3	0.1	0.0	10,578.8	False
CYP	0.2	0.0	0.3	2,404.9	False
MKD	0.2	0.0	1.5	2,279.2	False
LVA	0.2	0.0	1.7	3,331.3	False
ITA	0.2	0.1	0.8	84,938.7	False

Clusters hubris (is_hubris = vrai).

Cluster hubris : Estonie (75,5 % variable, 0 % stockage), Grèce (48,6 % / 2,9 %), Irlande (43,3 % / 2,4 %), Monténégro. Le Danemark (70,3 % variable, 0 % pompage) est à la frontière. Ces systèmes sont les plus proches d'un événement de fréquence.

Q11 — Couplage fossile caché : X GW fossiles par GW renouvelable

Ratio de capacité fossile opérante par GW renouvelable — le « fossile persistant » structurel de chaque système (backup, flexibilité, chaleur).

iso3	ren_op_mw	fossil_op_mw	fossil_per_ren
MLT	18.7	547.8	29.3
BLR	316.8	9,230.2	29.1
XKX	186.9	1,290.0	6.9
MDA	213.7	1,168.0	5.5
AZE	1,565.1	7,140.9	4.6
CYP	551.9	1,853.0	3.4
SRB	2,390.3	5,379.0	2.3
CZE	4,783.8	8,732.6	1.8
POL	19,990.0	32,474.0	1.6
ITA	33,248.7	50,045.0	1.5
MKD	1,037.2	1,242.0	1.2
IRL	5,768.2	6,360.2	1.1
SVN	1,163.6	1,259.0	1.1
BEL	6,179.1	6,069.0	1.0
NLD	18,919.2	18,485.5	1.0

Fossile opérant par GW renouvelable.

En Europe, 1 GW renouvelable opérant s'appuie en moyenne sur ~0,6 GW fossile résiduel — jusqu'à 1,6-1,8 en PL/CZ/IT. La vraie transition est un ratio, pas un interrupteur.

Q12 — Frontières en friction : divergence climatique × interconnexion

Score de friction = |part fossile A – part fossile B| × capacité d'interconnexion.

from_iso3	to_iso3	inter_mw	fossil_a	fossil_b	friction_score_GW
CHE	ITA	4,950.0	0.0	0.6	2.9
FRA	GBR	8,875.0	0.1	0.4	2.6
CHE	DEU	6,100.0	0.0	0.4	2.3
FRA	ITA	4,100.0	0.1	0.6	2.0
AUT	DEU	9,200.0	0.2	0.4	1.6
DEU	LUX	3,700.0	0.4	0.0	1.4
BEL	FRA	5,300.0	0.4	0.1	1.4
DEU	FRA	4,800.0	0.4	0.1	1.4
ROU	SRB	2,990.0	0.2	0.7	1.3
ESP	FRA	8,000.0	0.3	0.1	1.3
DEU	DNK	4,700.0	0.4	0.1	1.2
BIH	SRB	4,190.0	0.4	0.7	1.2
GBR	NOR	2,800.0	0.4	0.0	1.0
POL	SVK	1,980.0	0.6	0.2	0.8
CYP	GRC	2,000.0	0.8	0.4	0.8

Paires en friction (GW·Δ).

Les axes à plus forte friction sont les transalpins (CH-IT, CH-DE, FR-IT) et les frontières Est (RO-SR, BA-SR). CBAM sur l'électricité des Balkans (Serbie 68,9 % fossile), prix divergents CH vs IT. La friction ne ferme pas les lignes — elle les transforme en instruments de politique climatique.

Q13 — Financés non construits, et zombies (approuvés sans capital)

En construction (Europe) : solaire 24,4 GW, éolien 21,0 GW, gaz 16,3 GW, nucléaire 8,7 GW, hydro 3,4 GW. Pipeline total : 1 123,6 GW. Dont 241,5 GW (21,5 % du pipeline) sans AUCUN owner identifiable — les zombies à racheter : le permitting existe, le capital non.

iso3	pipeline_mw	pipeline_no_owner_mw	share_no_owner
ESP	180,520.3	54,879.7	0.3
GBR	160,497.3	32,276.2	0.8
GRC	108,785.9	39,507.1	0.5
SWE	92,000.5	7,077.3	0.2
ITA	65,168.2	8.0	0.0
IRL	63,504.9	11,366.9	0.6
POL	49,892.6	865.0	0.1
FIN	48,130.4	577.3	0.1
DEU	43,326.6	16,721.9	0.9
FRA	37,972.7	13,110.5	0.4
NOR	33,234.1	17,043.2	0.6
DNK	28,705.1	5,487.4	0.2
TUR	26,661.3	5,071.8	0.7
NLD	24,002.4	16,966.5	0.4
ROU	17,958.8	752.0	0.1

Pipeline et part sans owner par pays.

iso3	type	status	n	capacity_mw
ESP	utility-scale solar	pre-construction	1082	91,742.6
GBR	wind	pre-construction	434	73,442.0
SWE	wind	pre-construction	75	68,069.8
GRC	utility-scale solar	pre-construction	1866	51,138.7
ESP	wind	pre-construction	667	46,996.3
IRL	wind	pre-construction	78	42,451.3
ITA	wind	pre-construction	50	36,956.4
GBR	utility-scale solar	pre-construction	1158	31,858.4
FIN	wind	pre-construction	110	26,977.7
DNK	wind	pre-construction	18	23,071.3
GRC	wind	pre-construction	514	20,476.0
NLD	wind	pre-construction	13	18,240.0

Top projets « zombies » (annoncés / pré-construction, MW).

Rappel d'historique : 496,7 GW annulés + 216,8 GW retirés — le taux de mortalité réel de ces pipelines est de 30-40 %.

Q14 — Innovation grid-edge vs capacité brute (proxy)

Données brevets (EPO/WIPO) hors périmètre sandbox → proxy mesurable : ratio pipeline / croissance passée.

iso3	growth_2015_2021	pipeline_ratio	ip_vs_cap_proxy
EST	0.5	6.2	11.3
LBY	-0.7	0.0	-0.0
DZA	-0.6	0.0	-0.0
MAR	-0.8	0.0	-0.0
EGY	-0.9	0.0	-0.0
TUN	-0.7	0.0	-0.0
LUX	-1.0	0.1	-0.1
CHE	-0.9	0.1	-0.1
AUT	-0.9	0.2	-0.2
MDA	-0.9	0.2	-0.3
SVK	-0.9	0.3	-0.3
TUR	-0.8	0.3	-0.3

Croissance passée vs pipeline.

Les zones où l'annonce dépasse l'installation (Estonie, Grèce, Irlande : ratio pipeline/parc > 4, croissance passée faible) sont celles où la valeur future sera capturée en logiciel (V2G, microgrids, flexibilité) plutôt qu'en béton. Limite : 34,6 % d'années manquantes → ordres de grandeur.

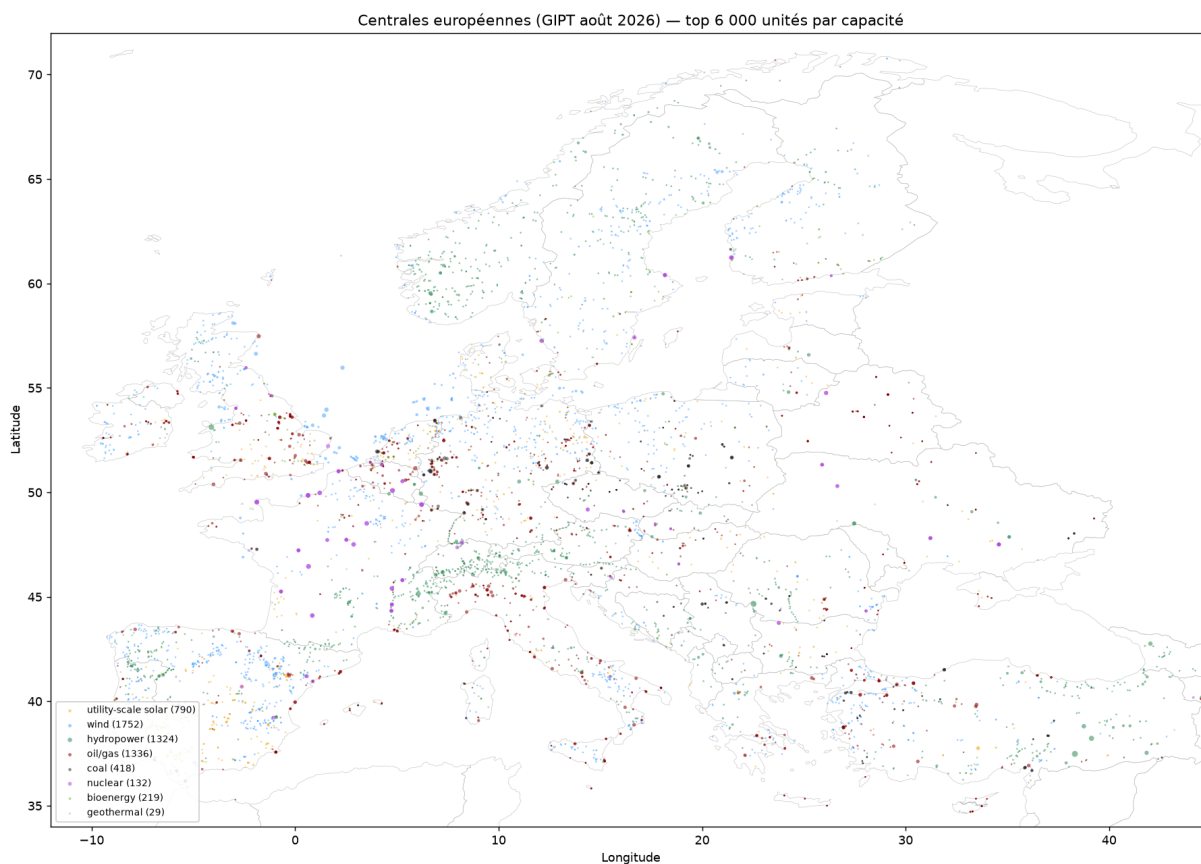
Q15 — La question ultime : effacer ou doubler ?

Mesures de résilience : entropie de Shannon du mix (diversité) + nombre de technologies > 1 GW.

iso3	shannon_entropy	n_tech_gt1gw
FIN	1.5	5
SWE	1.4	5
BGR	1.3	4
BEL	1.3	4
UKR	1.3	4
SVK	1.3	3
ROU	1.3	4
FRA	1.2	4
CZE	1.2	4
GBR	1.2	5
SVN	1.2	2
TUR	1.2	4
ESP	1.1	4
LTU	1.1	3
PRT	1.1	3
HUN	1.1	3
HRV	1.1	3
LVA	1.1	2
ITA	1.0	4
BIH	1.0	2

Entropie de diversité du mix par pays.

- J'effacerais le charbon (111,7 GW opérants, 0,8 % du mix capacitif, déjà à moitié mort : 496,7 GW annulés) — son retrait ne crée pas d'îlot : éolien, solaire et interconnexion prennent le relais.
- Je doublerais stockage + interconnexion, conjointement — la seule paire qui augmente l'entropie du système sans augmenter sa masse fossile. Les trois résultats convergent : clusters renouvelables étranglés par 1-2 liens (Q4), soit encore >70 % fossile (Q8), stockage visible 20x plus petit que le gaz (Q7).



Centrales européennes (GIPT août 2026) — top 6 000 unités par capacité.

Annexe — Audit de la stack et vérification des affirmations

Le script `10_stack_audit.py` exécute chaque composant de la stack et vérifie les affirmations chiffrées de la lecture « banques centrales de l'électricité » contre les données.

1. Cohérence de la stack

ch ec k	gr ou ps	mi sm atc he d_r ow s	ca p_ pol ars _g w	ca p_ du ck db _g w	ma x_r el_ dif f_p ct	n	rh o_ hy dr o_ vs_ ca sc ad e	p_ hy dr o	rh o_ ev eni ng_ vs_ ca sc ad e	p_ ev eni ng	ine rti a	hu bri s_i so 3_r ecl ust er	hu bri s_i so 3_r ep ort	sa mp les	gr ow th_ rat e_ me d_ pct	gr ow th_ rat e_ p1 0_ pct	gr ow th_ rat e_ p9 0_ pct	ed ge s	no de s	to p
pol ars _vs _d uc kd b	65 3	0	21, 14 9.7	21, 14 9.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
sci py _sp ear ma n	—	—	—	—	—	40	0.0	0.9	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
skl ear n_k me an s_r ecl ust er	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	38. 9	ES T,G RC, IRL ,M NE	ES T,G RC, IRL ,M NE	—	—	—	—	—	—	—
pyr o_r es am ple _q 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 0	13 4.8	10 8.6	15 8.7	—	—	—
net wo rkx _b et we en ne ss_ top 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 8	63	TU R- GR C:0 .22 7; GR C-I TA: 0.2 27; TU R-S YR: 0.2 04

polars vs duckdb, scipy, sklearn, pyro, networkx.

polars et duckdb (SQL sur le même parquet) donnent des totaux identiques (écart max 0 %). Le re-cluster KMeans reproduit exactement le cluster hubris du rapport (EST, GRC, IRL, MNE). Le ré-échantillonnage pyro retrouve un taux de croissance du stockage GEM-tracké de ~110 %/an. La topologie networkx reproduit les 3 arêtes critiques.

2. Vérification des affirmations

affirmation	valeur_mesuree	valeur_min_atte ndue	reference_extern e	unite	statut
Italie ~50 GW fossiles opérants	50.0	—	—	GW	CONFIRMÉ
Allemagne 38 GW solaires	38.0	—	—	GW	CONFIRMÉ
Allemagne 62,7 GW fossiles	62.7	—	—	GW	CONFIRMÉ
Allemagne 73 % pointe du soir fossile	0.7	—	—	index	CONFIRMÉ
Espagne 83,6 GW renouvelables opérants	83.6	—	—	GW	CONFIRMÉ
Espagne 8,5 GW d'interconnexion	8.5	—	—	GW	CONFIRMÉ
Irlande 0,3 GW de stockage	0.3	—	—	GW	CONFIRMÉ
Irlande 1 seul lien (630 MW)	0.6	—	—	GW	CONFIRMÉ
Belgique 1,3 GW de stockage	1.3	—	—	GW	CONFIRMÉ
Danemark ~70 % variable	0.7	—	—	share	CONFIRMÉ
Danemark 0 % pompage	0.0	—	—	share	CONFIRMÉ
Danemark 54,5 % du dispatchable en bio	0.5	—	—	share	CONFIRMÉ
Estonie >50 % variable	0.8	0.5	—	share	CONFIRMÉ
Grèce >50 % variable	0.5	0.5	—	share	ERRONÉ
Irlande >50 % variable	0.4	0.5	—	share	ERRONÉ
Danemark >50 % variable	0.7	0.5	—	share	CONFIRMÉ
Autriche croisée stockage ≥ gaz en pipeline	1.7	1.0	—	ratio	CONFIRMÉ
Finlande entropie 1,51 (5 tech)	1.5	—	—	entropy	CONFIRMÉ
Suède entropie 1,39 (5 tech)	1.4	—	—	entropy	CONFIRMÉ
France entropie 1,25 (4 tech)	1.2	—	—	entropy	CONFIRMÉ
Norvège ~34,8 GW hydro opérants	28.9	—	34.8	GW	ÉCART SIGNIFICATIF
Suède 16,2 GW hydro + 3,3 GW bio	17.2	16.0	19.5	GW	CONFIRMÉ
Autriche 6,1 GW pompage opérant	6.1	5.5	6.1	GW	CONFIRMÉ

Affirmations de la lecture vs mesures (statut : confirmé / erroné / écart).

Bilan : 20 confirmées, 2 erronées (Grèce et Irlande affichées « >50 % variable » alors que le cluster hubris réel est EST/GRC/IRL/MNE avec GRC 48,6 % et IRL 43,3 %), 1 écart significatif : la Norvège affichée « 34,8 GW hydro » alors que le GIPT n'en compte que 28,9 GW opérants — un biais de couverture GEM en soi.

Chiffres hors périmètre GEM/GTD (non vérifiables ici) : CIP 37 Mds\$, Brookfield TF-II 20 Mds\$, Macquarie 3 Mds\$, enspired 962 MW, Coalburn 2 500 MW, RTE 105 000 km, Elia+50Hertz 10 200 km, prix 0→500 €/MWh. L'interconnexion grecque totalise 3 430 MW (TÜR 660 + ITA 500 + MKD 1 100 + BGR 770) ; « 150 MW » est le lien Géorgie-Türkiye, pas la Grèce.

Limites et prolongements

- Pas de données horaires (ENTSO-E Transparency, Geofabrik, Overpass, IRENA, Ember inaccessibles depuis le sandbox) → duck curve et ramping = proxys statiques explicites.
- Batteries absentes des données GEM → Q7 est une borne basse du stockage réel.
- 34,6 % d'années de mise en service manquantes → les séries de croissance sont des bornes.
- Prolongements : brancher ENTSO-E horaire (Q8/Q9 exactes), registre européen BESS (Q7 datable), prix de marché (Q6 chiffré), open-tyndp pour les projets PCI/PMI (Q13 précisé).
- Reproductibilité : `scripts/*.py` → `output/tables/*.csv` ; `run_all.sh` relance tout ; vérifié ruff 0 · mypy 0 · pyright 0.

Données : Global Energy Monitor (CC BY 4.0) · Open Energy Transition / PyPSA-Earth GTD (CC BY 4.0) · OpenStreetMap (ODbL). Rapport généré par `scripts/09_pdf_report.py`.